

```
In [2]: import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt
```

```

In [14]: df_eval_directa = pd.read_csv(
        "../data/Eval_directa.csv",
        sep=';',
        )

display(df_eval_directa)

plt.figure(figsize=(9, 5.5))

plt.plot(
    df_eval_directa['Tamaño (n)'],
    df_eval_directa['Timepo (Microsegundos)'],
    marker = 'o',
    color = '#1f77b4',
    linestyle = '- -',
    linewidth = 2,
    label = 'Algoritmo 1: Evaluación directa  $O(n^2)$ '
)

plt.title('Tarea Unidad III: Tiempo de ejecución en función de  $n$ ')
plt.xlabel('Tamaño del polinomio ( $n$ )', fontsize = 11)
plt.ylabel('Tiempo de ejecución (Microsegundos)', fontsize = 11)

plt.xticks(df_eval_directa['Tamaño (n)'])

plt.grid(True, linestyle = '- -', alpha = 0.6)

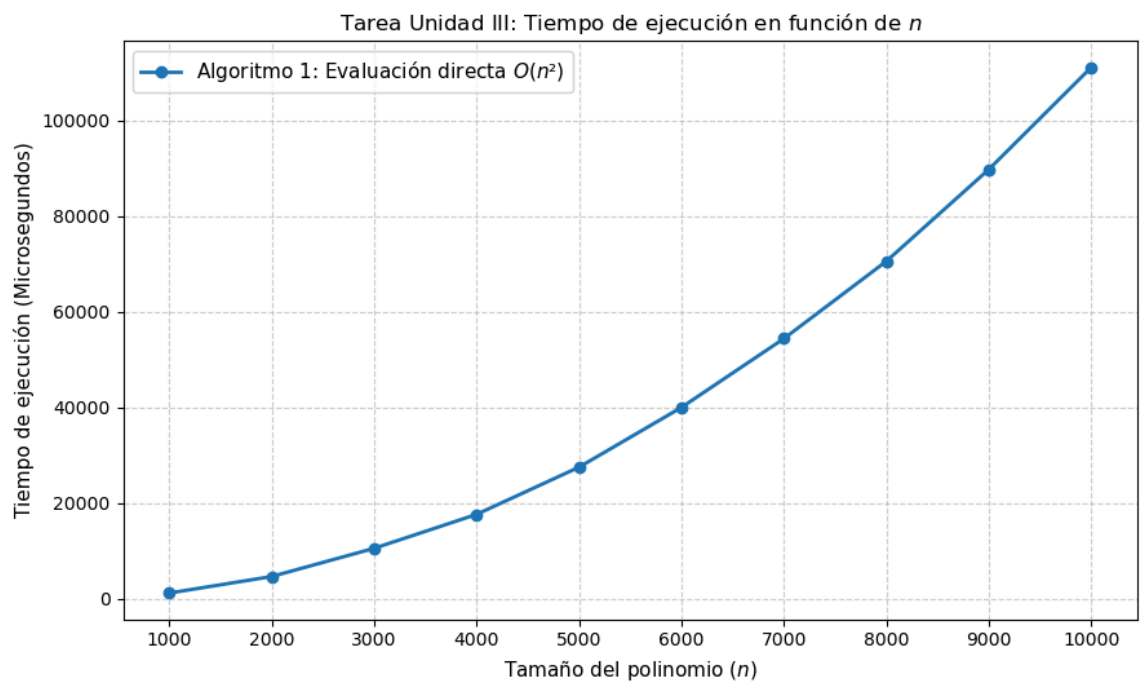
plt.legend(fontsize = 11, loc = 'upper left')

plt.tight_layout()
plt.show

```

	Tamaño (n)	Timepo (Microsegundos)
0	1000	1220.53
1	2000	4681.26
2	3000	10572.00
3	4000	17664.00
4	5000	27530.80
5	6000	40019.60
6	7000	54405.10
7	8000	70568.60
8	9000	89762.60
9	10000	111083.00

<function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>



```

In [4]: df_eval_logaritmica_potencia = pd.read_csv(
        "../data/Eval_logaritmica_potencia.csv",
        sep=';'
    )

display(df_eval_logaritmica_potencia)

plt.figure(figsize=(9, 5.5))

plt.plot(
    df_eval_logaritmica_potencia['Tamaño (n)'],
    df_eval_logaritmica_potencia['Timepo (Microsegundos)'],
    marker = 'o',
    color = '#1f77b4',
    linestyle = '- ',
    linewidth = 2,
    label = 'Algoritmo 2: Evaluación logarítmica de la potencia  $O(n \log n)$ '
)

plt.title('Tarea Unidad III: Tiempo de ejecución en función de  $n$ ')
plt.xlabel('Tamaño del polinomio ( $n$ )', fontsize = 11)
plt.ylabel('Tiempo de ejecución (Microsegundos)', fontsize = 11)

plt.xticks(df_eval_logaritmica_potencia['Tamaño (n)'])

plt.grid(True, linestyle = '- -', alpha = 0.6)

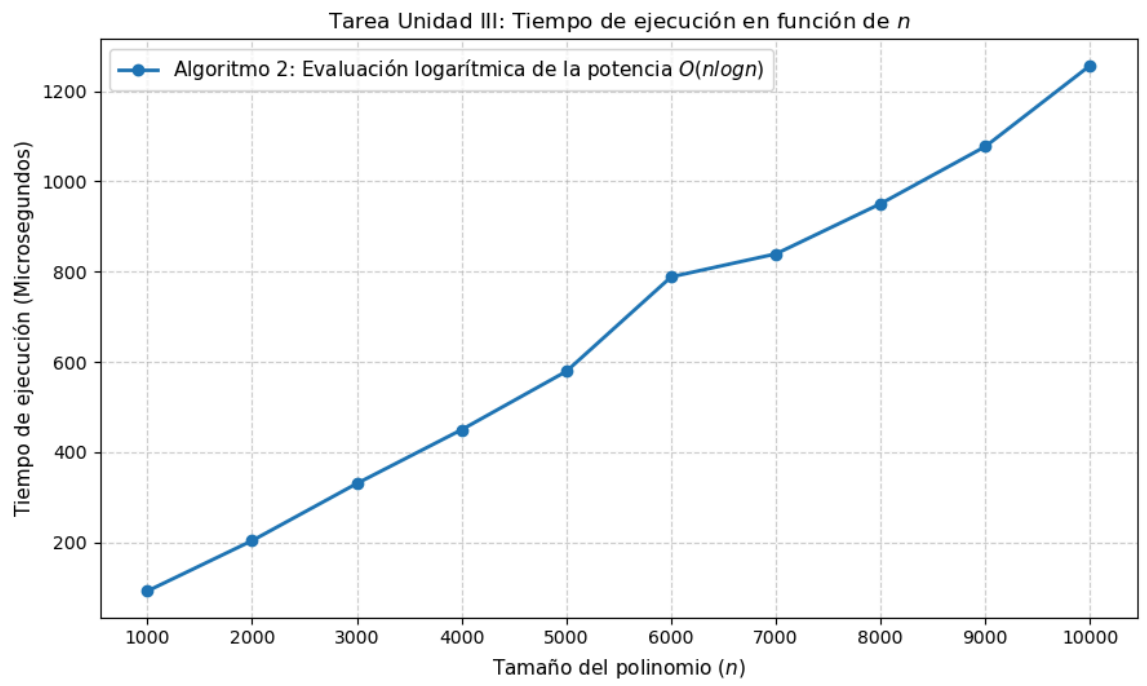
plt.legend(fontsize = 11, loc = 'upper left')

plt.tight_layout()
plt.show

```

	Tamaño (n)	Timepo (Microsegundos)
0	1000	91.876
1	2000	203.630
2	3000	330.331
3	4000	449.627
4	5000	579.009
5	6000	788.435
6	7000	839.415
7	8000	950.772
8	9000	1077.610
9	10000	1257.310

<function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>



```

In [5]: df_eval_val_calc_prev = pd.read_csv(
        ".../data/Eval_val_calc_prev.csv",
        sep=';',
        )

display(df_eval_val_calc_prev)

plt.figure(figsize=(9, 5.5))

plt.plot(
    df_eval_val_calc_prev['Tamaño (n)'],
    df_eval_val_calc_prev['Timepo (Microsegundos)'],
    marker = 'o',
    color = '#1f77b4',
    linestyle = '- ',
    linewidth = 2,
    label = 'Algoritmo 3: Evaluación con valores calculados previamente
    $O(n)$'
)

plt.title('Tarea Unidad III: Tiempo de ejecución en función de $n$')
plt.xlabel('Tamaño del polinomio ($n$)', fontsize = 11)
plt.ylabel('Tiempo de ejecución (Microsegundos)', fontsize = 11)

plt.xticks(df_eval_val_calc_prev['Tamaño (n)'])

plt.grid(True, linestyle = '--', alpha = 0.6)

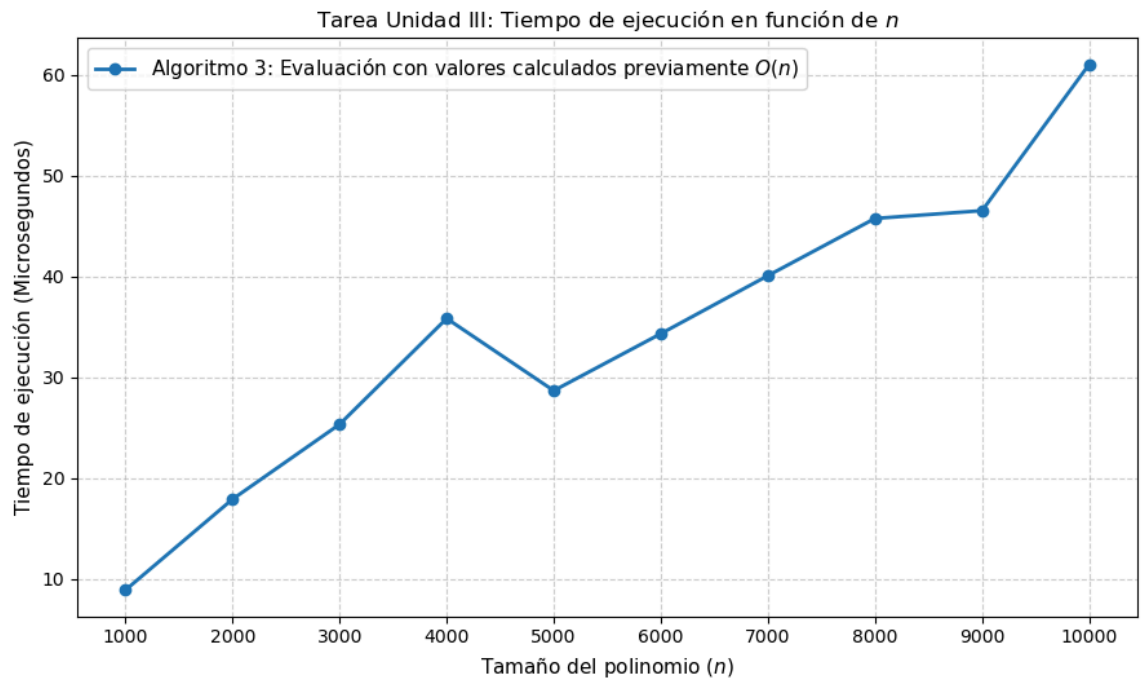
plt.legend(fontsize = 11, loc = 'upper left')

plt.tight_layout()
plt.show

```

	Tamaño (n)	Timepo (Microsegundos)
0	1000	8.922
1	2000	17.932
2	3000	25.360
3	4000	35.856
4	5000	28.699
5	6000	34.349
6	7000	40.103
7	8000	45.777
8	9000	46.548
9	10000	61.054

```
<function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>
```



```

In [6]: df_eval_horner = pd.read_csv(
        "../data/Eval_horner.csv",
        sep=';'
    )

display(df_eval_horner)

plt.figure(figsize=(9, 5.5))

plt.plot(
    df_eval_horner['Tamaño (n)'],
    df_eval_horner['Timepo (Microsegundos)'],
    marker = 'o',
    color = '#1f77b4',
    linestyle = '-',
    linewidth = 2,
    label = 'Algoritmo 4: Evaluación con el algoritmo de Horner  $O(n)$ '
)

plt.title('Tarea Unidad III: Tiempo de ejecución en función de  $n$ ')
plt.xlabel('Tamaño ( $n$ )', fontsize = 11)
plt.ylabel('Tiempo de ejecución (Microsegundos)', fontsize = 11)

plt.xticks(df_eval_horner['Tamaño (n)'])

plt.grid(True, linestyle = '--', alpha = 0.6)

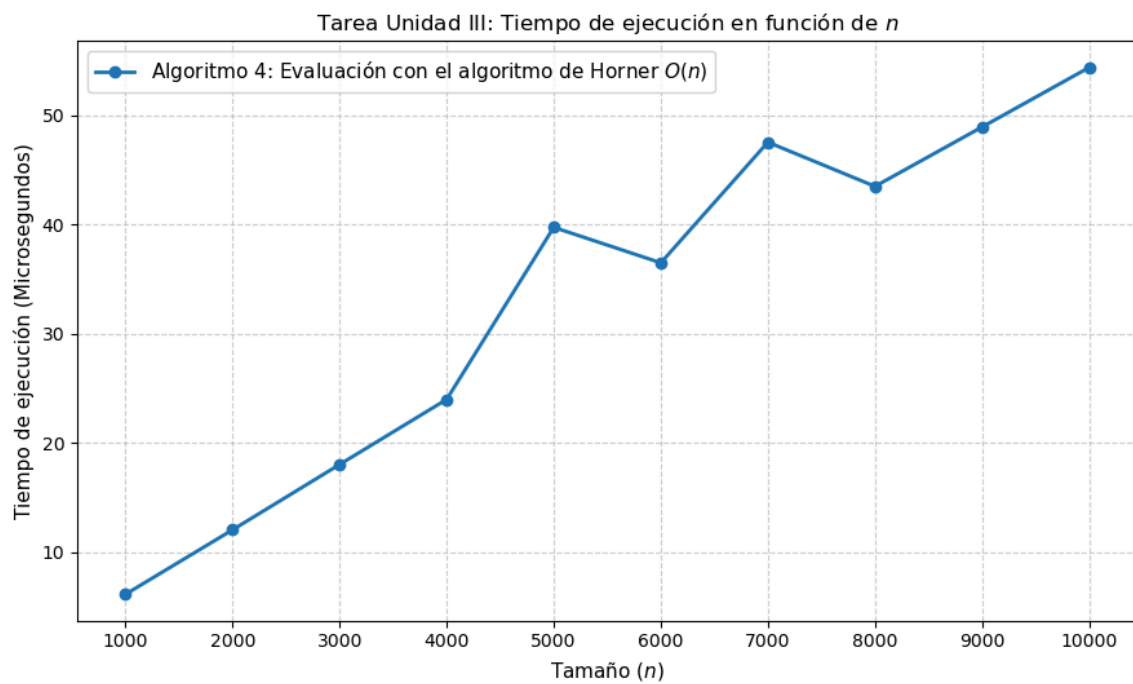
plt.legend(fontsize = 11, loc = 'upper left')

plt.tight_layout()
plt.show

```

	Tamaño (n)	Timepo (Microsegundos)
0	1000	6.162
1	2000	12.059
2	3000	18.038
3	4000	23.993
4	5000	39.735
5	6000	36.488
6	7000	47.524
7	8000	43.483
8	9000	48.914
9	10000	54.363

<function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>



```

In [7]: df_eval_sum = pd.read_csv(
        "../data/Eval_sum.csv",
        sep=';'
    )

display(df_eval_sum)

plt.figure(figsize=(9, 5.5))

plt.plot(
    df_eval_sum['Tamaño (n)'],
    df_eval_sum['Timepo (Microsegundos)'],
    marker = 'o',
    color = '#1f77b4',
    linestyle = '- ',
    linewidth = 2,
    label = 'Algoritmo 5: Evaluación con el algoritmo Sum  $O(n)$ '
)

plt.title('Tarea Unidad III: Tiempo de ejecución en función de  $n$ ')
plt.xlabel('Tamaño ( $n$ )', fontsize = 11)
plt.ylabel('Tiempo de ejecución (Microsegundos)', fontsize = 11)

plt.xticks(df_eval_sum['Tamaño (n)'])

plt.grid(True, linestyle = '- -', alpha = 0.6)

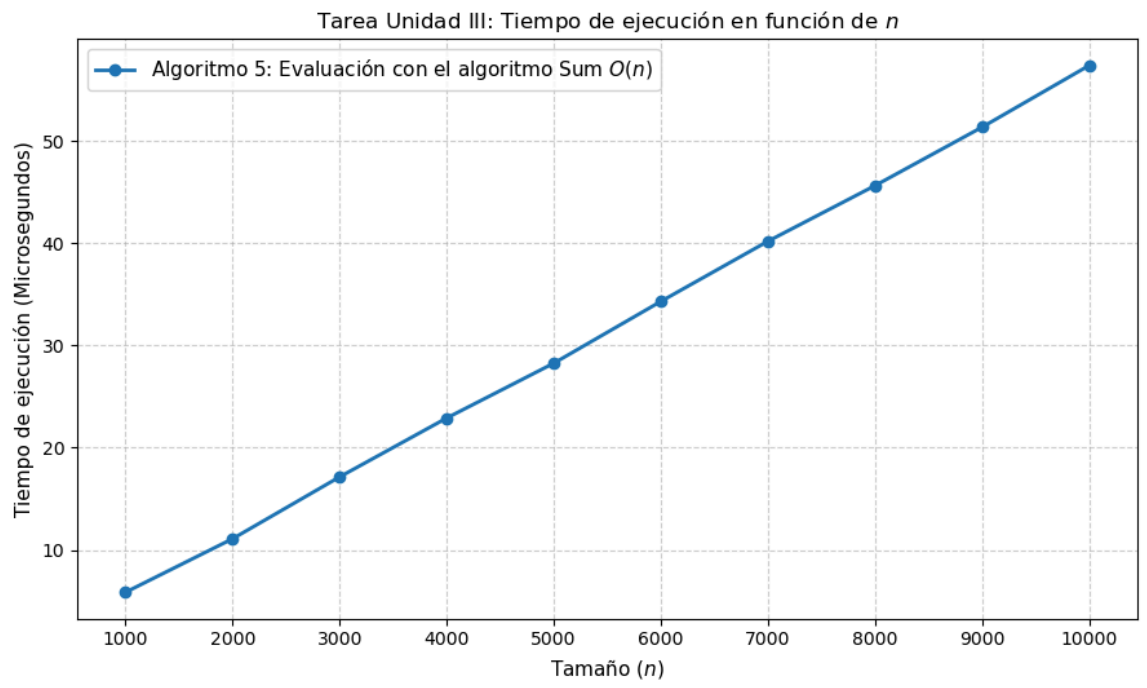
plt.legend(fontsize = 11, loc = 'upper left')

plt.tight_layout()
plt.show

```

	Tamaño (n)	Timepo (Microsegundos)
0	1000	5.849
1	2000	11.087
2	3000	17.140
3	4000	22.901
4	5000	28.266
5	6000	34.315
6	7000	40.203
7	8000	45.646
8	9000	51.368
9	10000	57.408

<function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>



```

In [8]: df_eval_Rsum = pd.read_csv(
        "../data/Eval_Rsum.csv",
        sep=';'
    )

display(df_eval_Rsum)

plt.figure(figsize=(9, 5.5))

plt.plot(
    df_eval_Rsum['Tamaño (n)'],
    df_eval_Rsum['Timepo (Microsegundos)'],
    marker = 'o',
    color = '#1f77b4',
    linestyle = '-',
    linewidth = 2,
    label = 'Algoritmo 6: Evaluación con el algoritmo Rsum $O(n)$'
)

plt.title('Tarea Unidad III: Tiempo de ejecución en función de $n$')
plt.xlabel('Tamaño ($n$)', fontsize = 11)
plt.ylabel('Tiempo de ejecución (Microsegundos)', fontsize = 11)

plt.xticks(df_eval_sum['Tamaño (n)'])

plt.grid(True, linestyle = '--', alpha = 0.6)

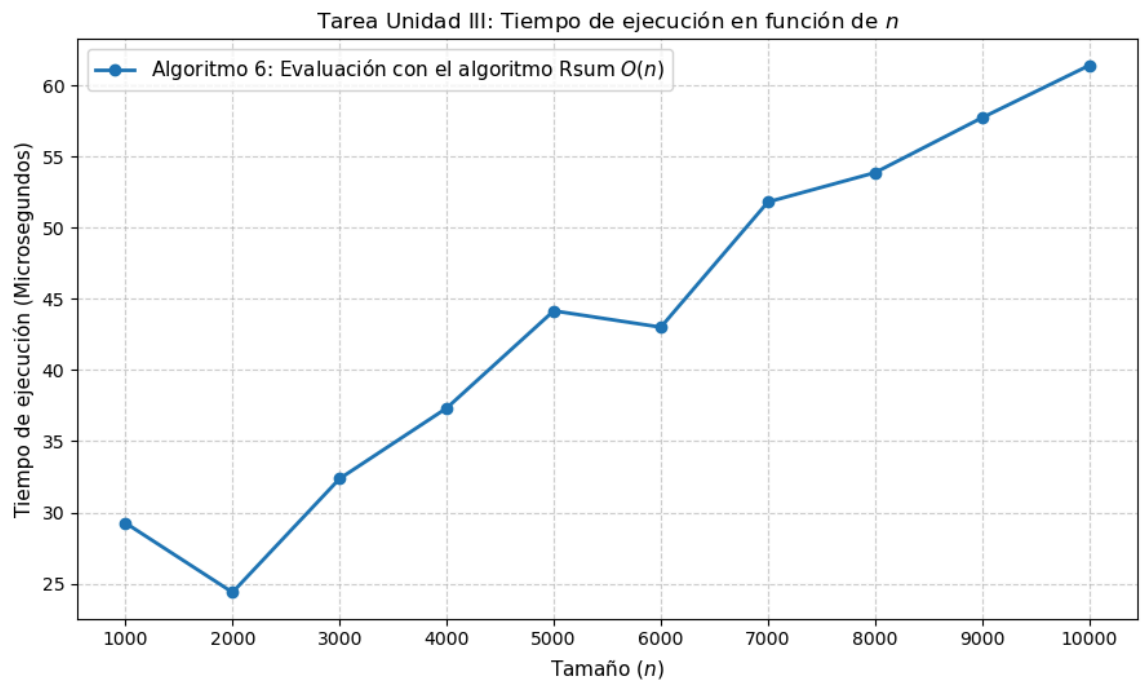
plt.legend(fontsize = 11, loc = 'upper left')

plt.tight_layout()
plt.show

```

	Tamaño (n)	Timepo (Microsegundos)
0	1000	29.259
1	2000	24.381
2	3000	32.370
3	4000	37.334
4	5000	44.172
5	6000	43.023
6	7000	51.826
7	8000	53.887
8	9000	57.751
9	10000	61.426

<function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>



```

In [9]: df_eval_add = pd.read_csv(
        "../data/Eval_add.csv",
        sep=';'
    )

display(df_eval_add)

plt.figure(figsize=(9, 5.5))

plt.plot(
    df_eval_add['Tamaño (n)'],
    df_eval_add['Timepo (Microsegundos)'],
    marker = 'o',
    color = '#1f77b4',
    linestyle = '-',
    linewidth = 2,
    label = 'Algoritmo 7: Evaluación con el algoritmo add para matrices
    $O(n^2)$'
)

plt.title('Tarea Unidad III: Tiempo de ejecución en función de $n$')
plt.xlabel('Tamaño ($n$)', fontsize = 11)
plt.ylabel('Tiempo de ejecución (Microsegundos)', fontsize = 11)

plt.xticks(df_eval_add['Tamaño (n)'])

plt.grid(True, linestyle = '--', alpha = 0.6)

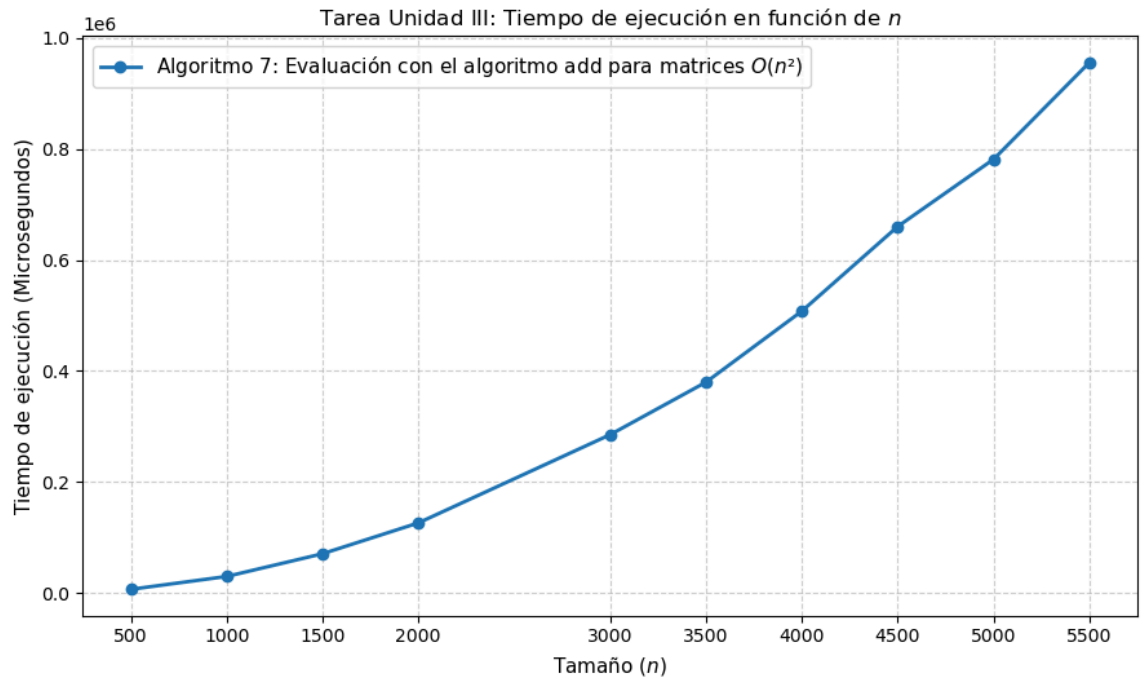
plt.legend(fontsize = 11, loc = 'upper left')

plt.tight_layout()
plt.show

```

	Tamaño (n)	Timepo (Microsegundos)
0	500	7044.31
1	1000	30178.80
2	1500	71100.30
3	2000	126630.00
4	3000	285445.00
5	3500	379994.00
6	4000	507901.00
7	4500	660263.00
8	5000	781278.00
9	5500	955631.00

```
<function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>
```



```

In [10]: df_eval_fib = pd.read_csv(
        "../data/Eval_fibonacci.csv",
        sep=';')

display(df_eval_fib)

plt.figure(figsize=(9, 5.5))

plt.plot(
    df_eval_fib['Tamaño (n)'],
    df_eval_fib['Timepo (Microsegundos)'],
    marker = 'o',
    color = '#1f77b4',
    linestyle = '-',
    linewidth = 2,
    label = 'Algoritmo 8: Evaluación con el algoritmo de Fibonacci  $O(n)$ '
)

plt.title('Tarea Unidad III: Tiempo de ejecución en función de  $n$ ')
plt.xlabel('Tamaño ( $n$ )', fontsize = 11)
plt.ylabel('Tiempo de ejecución (Microsegundos)', fontsize = 11)

plt.xticks(df_eval_fib['Tamaño (n)'])

plt.grid(True, linestyle = '--', alpha = 0.6)

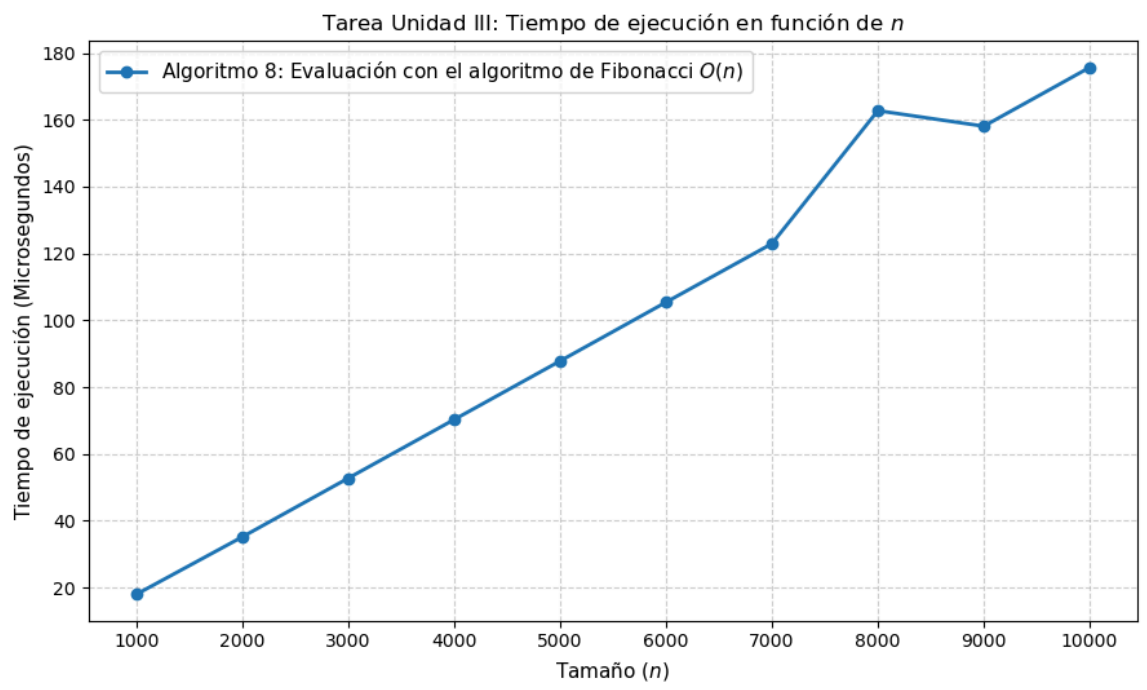
plt.legend(fontsize = 11, loc = 'upper left')

plt.tight_layout()
plt.show

```

	Tamaño (n)	Timepo (Microsegundos)
0	1000	17.986
1	2000	35.162
2	3000	52.739
3	4000	70.284
4	5000	87.818
5	6000	105.412
6	7000	122.933
7	8000	162.745
8	9000	158.099
9	10000	175.687

<function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>



```

In [11]: df_eval_transpuesta = pd.read_csv(
        "../data/Eval_transpuesta.csv",
        sep=';'
    )

display(df_eval_transpuesta)

plt.figure(figsize=(9, 5.5))

plt.plot(
    df_eval_transpuesta['Tamaño (n)'],
    df_eval_transpuesta['Timepo (Microsegundos)'],
    marker = 'o',
    color = '#1f77b4',
    linestyle = '- ',
    linewidth = 2,
    label = 'Algoritmo 9: Evaluación con el algoritmo de Transpuesta  $O(n^2)$ '
)

plt.title('Tarea Unidad III: Tiempo de ejecución en función de  $n$ ')
plt.xlabel('Tamaño ( $n$ )', fontsize = 11)
plt.ylabel('Tiempo de ejecución (Microsegundos)', fontsize = 11)

plt.xticks(df_eval_transpuesta['Tamaño (n)'])

plt.grid(True, linestyle = '--', alpha = 0.6)

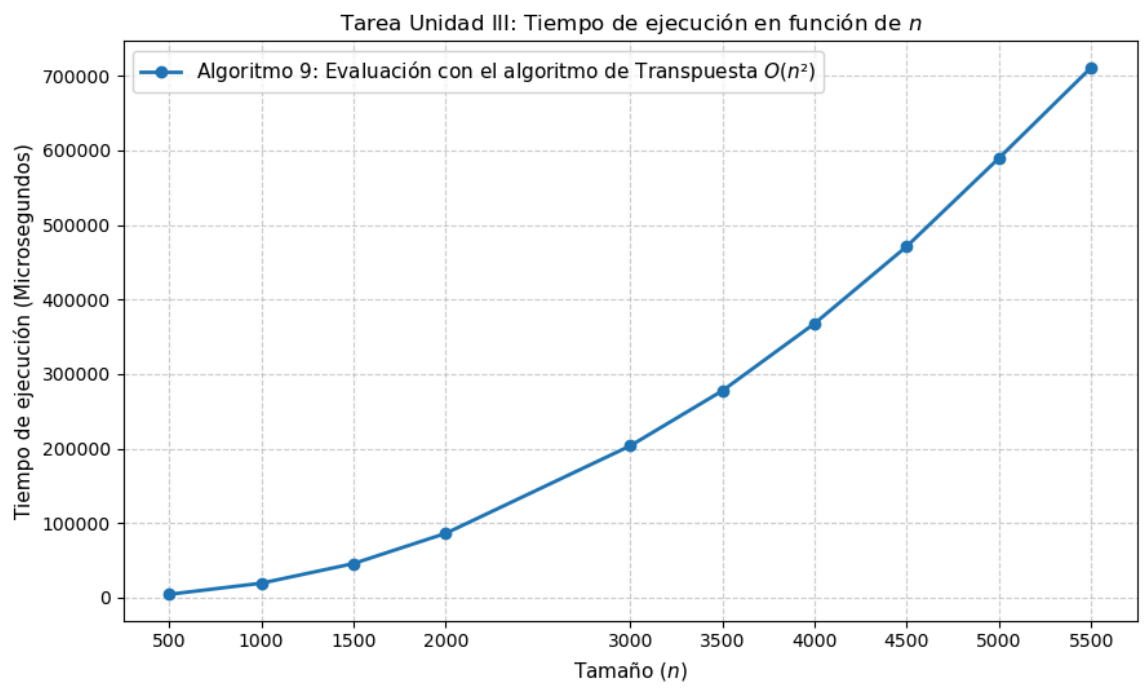
plt.legend(fontsize = 11, loc = 'upper left')

plt.tight_layout()
plt.show

```

	Tamaño (n)	Timepo (Microsegundos)
0	500	4591.06
1	1000	19521.30
2	1500	45876.20
3	2000	86435.90
4	3000	203747.00
5	3500	277675.00
6	4000	367867.00
7	4500	471398.00
8	5000	589742.00
9	5500	711260.00

<function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>



```

In [12]: df_eval_mult = pd.read_csv(
        "../data/Eval_mult.csv",
        sep=';'
    )

display(df_eval_mult)

plt.figure(figsize=(9, 5.5))

plt.plot(
    df_eval_mult['Tamaño (n)'],
    df_eval_mult['Timepo (Microsegundos)'],
    marker = 'o',
    color = '#1f77b4',
    linestyle = '- ',
    linewidth = 2,
    label = 'Algoritmo 9: Evaluación con el algoritmo de Transpuesta  $O(n^3)$ '
)

plt.title('Tarea Unidad III: Tiempo de ejecución en función de  $n$ ')
plt.xlabel('Tamaño ( $n$ )', fontsize = 11)
plt.ylabel('Tiempo de ejecución (Microsegundos)', fontsize = 11)

plt.xticks(df_eval_mult['Tamaño (n)'])

plt.grid(True, linestyle = '- -', alpha = 0.6)

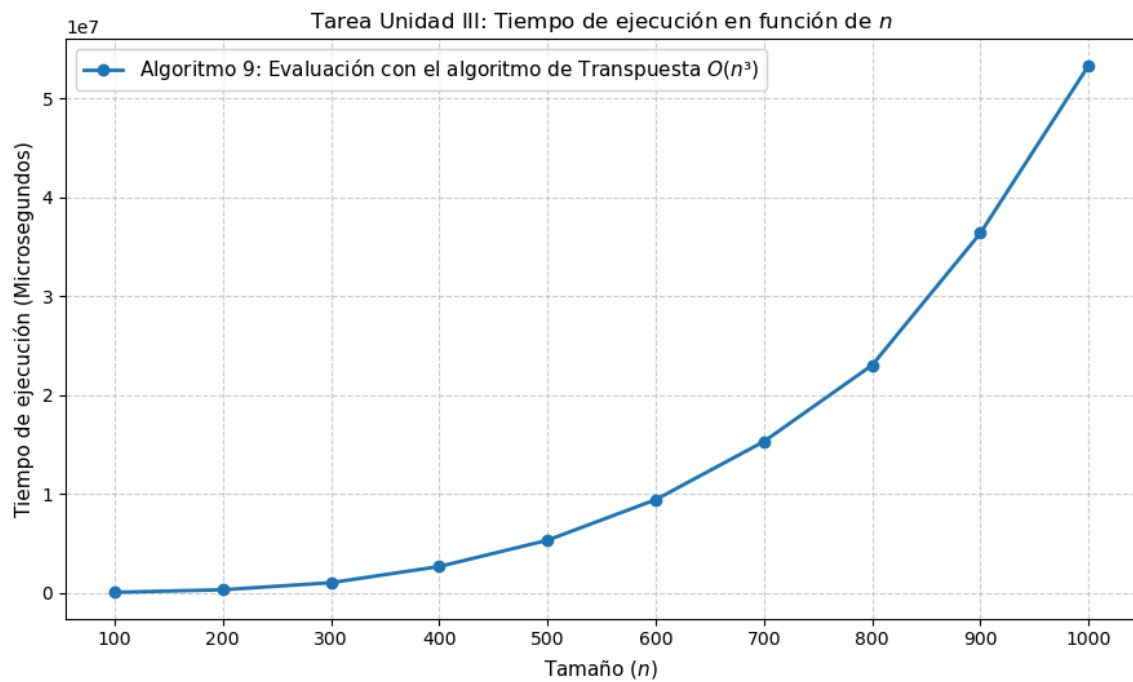
plt.legend(fontsize = 11, loc = 'upper left')

plt.tight_layout()
plt.show

```

	Tamaño (n)	Timepo (Microsegundos)
0	100	37050.9
1	200	297653.0
2	300	1012040.0
3	400	2646960.0
4	500	5307960.0
5	600	9417750.0
6	700	15303800.0
7	800	23032600.0
8	900	36398000.0
9	1000	53367200.0

<function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>



```

In [17]: df_eval_perm = pd.read_csv(
        ".../data/Eval_perm.csv",
        sep=';'
    )

display(df_eval_perm)

plt.figure(figsize=(9, 5.5))

plt.plot(
    df_eval_perm['Tamaño (n) '],
    df_eval_perm[' Tiempo (Microsegundos)'],
    marker = 'o',
    color = '#1f77b4',
    linestyle = '-',
    linewidth = 2,
    label = 'Algoritmo 9: Evaluación con el algoritmo de Permutaciones
$0(n!)$'
)

plt.title('Tarea Unidad III: Tiempo de ejecución en función de $n$')
plt.xlabel('Tamaño ($n$)', fontsize = 11)
plt.ylabel('Tiempo de ejecución (Microsegundos)', fontsize = 11)

plt.xticks(df_eval_perm['Tamaño (n) '])

plt.grid(True, linestyle = '--', alpha = 0.6)

plt.legend(fontsize = 11, loc = 'upper left')

plt.tight_layout()
plt.show

```

	Tamaño (n)	Tiempo (Microsegundos)
0	1	2.030000e-01
1	2	3.920000e-01
2	3	1.091000e+00
3	4	3.847000e+00
4	5	1.616100e+01
5	6	9.605900e+01
6	7	6.708820e+02
7	8	5.437360e+03
8	9	2.861880e+04
9	10	2.039350e+05
10	11	2.424100e+06

	Tamaño (n)	Tiempo (Microsegundos)
11	12	2.600120e+07

```
<function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>
```

